



PÕHIKOOLI BIOLOOGIA LÕPUEKSAM

2024

HINDAMISJUHEND

Üldjuhised

Eksamitöö ülesannete vastuseid hinnatakse 0,5 punkti täpsusega, kui ei ole ülesande hindamisjuhendis kirjeldatud teisiti. Maksimaalselt on võimalik saada 75 punkti.

Vabavastuste puhul on esitatud õige vastuse variandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Kui õpilane on oma sisuliselt õige vastuse sõnastanud teisiti, tuleb hindajal arvestada vastuse eest punkte põhimõttel: õige ja ammendav vastus annab maksimumpunktid, osaliselt õige vastus annab olenevalt vastuse õigsusest proportsionaalselt vähem punkte. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näiteid ammendavalt, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha. Kui vastuse õigsus on hindaja hinnangul kahe punktisumma vahepeal, soovitame anda punkte/hinnata õpilase kasuks.

Eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, aastahinne, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Sooritusprotsent kuvatakse testide andmekogus EIS peale punktide sisestamist.

Samuti tuleb täita kõik hindamiseks ettenähtud ruudud. Juhul, kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruudukesse kriips. **Kõikide osaküsimuste hindamiseks mõeldud ruudukeste täitmine on oluline statistika tegemiseks ja andmete töötlemiseks.** Sellest sõltub tagasiside täpsus ja põhjalikkus ning edasiste eksamite kavandamine.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid*, *testid* ja *uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

Küsimused ja vastuste hindamiskriteeriumid

1. Vasta küsimustele selgroogsete loomade hingamise kohta.

a. Kelle hingamist väited iseloomustavad? Kirjuta iga lause juurde õige selgroogsete rühma nimetus.

Lisaks kopsudele saavad hapnikku niiske naha kaudu. *kahepaiksed*

Hingamiseks on suure sisepinnaga kopsusombukestest koosnevad kopsud. *imetajad*

Omastavad vees lahustunud hapnikku lõpuste abil. *kalad*

Lisaks kopsudele on neil õhukotid. *linnud*

Iga õige loomarühma nimetus annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

b. Kuidas jõuab hapnik hingamiselunditest rakkudesse?

vereringe abil, verega

Õige vastus annab 1 punkti.

c. Milleks kasutatakse rakkudes hapnikku?

glükoosi lõhustamiseks / toitainetest energia saamiseks / raku hingamiseks / hapniku abil varustab rakk, organism ennast energiaga

Õigeks võib lugeda sõnastused, mis viitavad hapniku vajalikkusele energia saamisel.

Õige vastus annab 1 punkti.

2. Võrdle kõigu- ja püsisoojaseid loomi. Kirjuta iga tunnuse juures olev täht tabeli õigesse lahtrisse.

Kõigusoojased	<i>C, D, F</i>
Püsisoojased	<i>A, B, E</i>

Iga õigesti paigutatud täht annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti.

3. Vaata pilte ja täida ülesanded.



A. katteseemne-
taimed; õistaimed

B. sõnajalad;
sõnajalad, osjad,
kollad;
sõnajalgtaimed

C. paljasseemne-
taimed; okaspuud

D. sammaltaimed;
samblad

a. Kirjuta iga pildi alla õige taimerühma nimetus.

Iga õige taimerühma nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

b. Järjesta taimerühmad Maale ilmumise järjekorras vasakult paremale. Kirjuta kasti õige täht.

D	B	C	A
---	---	---	---

Õige järjestus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei anta.

c. Milliseid taimerühmi iseloomustavad järgmised väited? Kirjuta tabelisse õige taimerühma täht või tähed.

Taimerühma iseloomustav väide	Taimerühma tähistav täht
Paljunevad seemnetega.	A, C
Neil on juhtsooned.	A, B, C
Levinuim taimerühm Maal.	A

Iga õigesti täidetud lahter annab 1 punkti. Kokku 3 punkti.

4. Loe teksti ja täida ülesanded.

Õpilased uurisid bioloogia tunnis mikroskoobi abil rakke ja kudesid. Neil oli kasutada mikroskoop, mille okulaarile oli kirjutatud 10x ja objektiivile 40x.

a. Mitu korda see mikroskoop suurendab? 400 korda

Õige vastus annab 1 punkti.

- b. Vaata mikroskoobi joonist. Mis tähega on tähistatud reguleerimiskruvi, mille abil saab preparaati vaateväljas teravustada? B

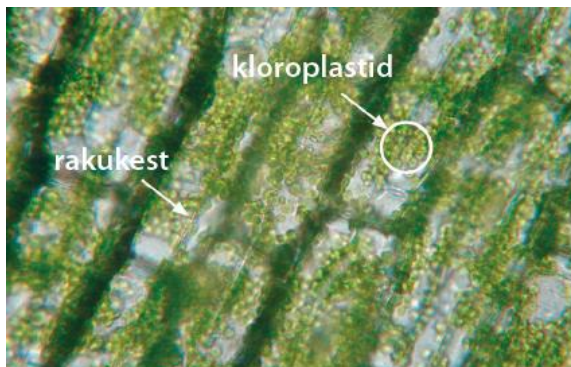
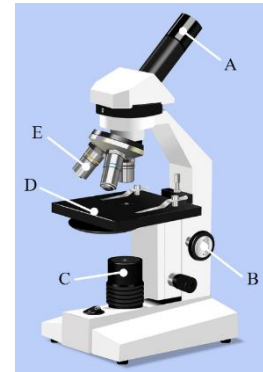
Õige täht annab 1 punkti.

- c. Järjesta preparaadi valmistamise etapid. Esimene etapp on juba paigas.

5. Aseta preparaat mikroskoobi töölauale.
2. Aseta uuritav objekt alusklaasile veetilka.
4. Eemalda liigne vesi filterpaberiga.
1. Tilguta veepiisk alusklaasile.
3. Pane katteklaas servaga vastu alusklaasi ja lase sellel õrnalt objektile kukkuda.

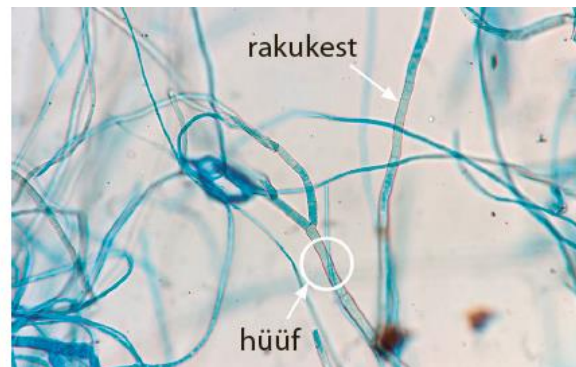
Õige järjestus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei anta.

- d. Mikroskoobiga vaadeldud rakkudest tegid õpilased fotod, kuhu märkisid näha olevad rakuosad ja mis rakuga tegemist. Õpilane tegi kaks fotot, kuid kahjuks unustas ta märkida, mis rakuga on tegemist. Aita teda ja otsusta, kelle rakud on pildil. Tõmba õigele variandile joon alla ja põhjenda otsust.



Pildil on bakterirakud / seenerakud / taimerakud / loomarakud.

Põhjendus. Pildil on näha kloroplastid ja rakukestad / Kandiline/korrapärane raku kuju.



Pildil on bakterirakud / seenerakud / taimerakud / loomarakud.

Põhjendus. Pildil on näha rakukest ja hüüfid ehk seeneniidid. / Pikad niitjad rakud.

Iga õige raku määramine annab 0,5 punkti. Iga õige põhjendus annab 1 punkti.
Kokku 3 punkti.

- e. Tänapäeval kasutavad teadlased elektronmikroskoobe, mis suurendavad valgusmikroskoobist tuhandeid kordi rohkem. Too näide bioloogia harust, kus on vaja suure suurendusega mikroskoobe.

mikrobioloogia / rakubioloogia / viroloogia jne

Õige bioloogia haru annab 1 punkti. Õpilane võib ka kirjeldada teadusharu tegevusi.

5. Uuri joonist, millel on kujutatud looduses toimuva aine- ja energiaringe lihtsustatud skeem. Täida ülesanded.

- a. Märki joonisel õigetes ovaalidesse sümbolitega hapnik (O_2) ja süsihappegaas (CO_2).

Õige vastus on märgitud joonisele. Punkti saab õpilane juhul, kui kogu tsükkel on õige. Kokku 2 punkti.

- b. Kes kasutavad päikeseenergiat orgaanilise aine tootmiseks? *taimed, rohelised taimed, puu*

Õige vastus annab 1 punkti.

- c. Mis ainetest toodetakse päikeseenergia abil orgaanilist ainet? *süsihappegaas ja vesi*

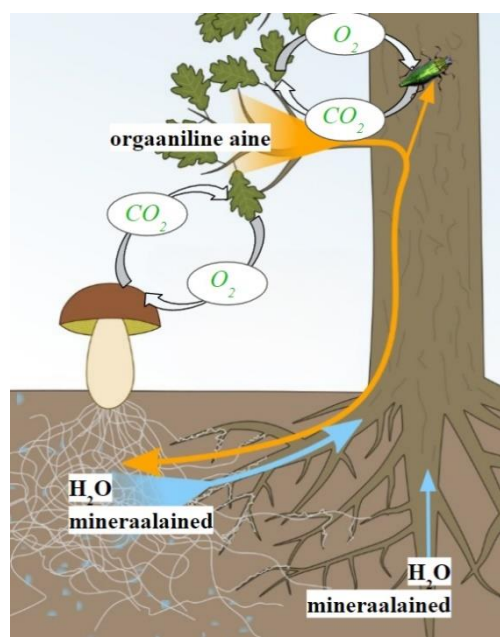
Õige aine nimetamine annab 0,5 punkti. Kui aine nimetuse asemel on keemiline valem, lugeda vastus õigeks. Kokku 1 punkt.

- d. Mis protsessi käigus nii orgaanilist ainet toodetakse? *fotosüntees*

Õige protsessi nimetamine annab 1 punkti.

6. Loe teksti, uuri tulpdiaagrammi ja vasta küsimustele.

- a. Kui suures ulatuses okaste pikkus erines? *21-90 mm (≥ 21 kuni 90 mm) / varieerus 69 mm*
- b. Millise pikkusega männiokkaid oli kõige rohkem? *61-70 mm*



- c. Miks on sama männipuu okkad erineva pikkusega? *mittepäriliku muutlikkuse tõttu / see sõltub keskkonnateguritest nt valgusest, niiskusest jne*

Küsimuste a ja b puhul annab õige vastus 0,5 punkti.

Küsimuse c puhul annab õige vastus 1 punkti.

Kokku 2 punkti.

7. Joonistel olevatel organismirühmade esindajatel on tähtis roll looduses ja inimese elus. Loe väiteid ja täida tabel, kirjutades iga väite järele õige täht.

Organismirühma iseloomustav väide	Organismirühma kujutav täht
Viivad läbi käärimist suhkrut sisaldavates vedelikes, nt üle küpsenud puuviljades või vigastatud kasetüvest väljaimmitsevas mahlas.	C
Nende organismide kunagi elanud ja väljasurnud sugulastest on tekkinud lubjakivi- ja kriidilademed.	B
Põhjustavad erinevaid haigusi (nt. tuberkuloos, salmonelloos, borrelioos).	A

Õige tähe märkimine annab 1 punkti. Kokku 3 punkti.

8. Inimesed ajavad sageli omavahel segamini sambliku ja sambla. Vaata pilti ja täida ülesanded.

- a. Mis number pildil märgib samblikku?

Samblik on pildil märgitud numbriga 1.

Õige vastus annab 0,5 punkti.

- b. Lõpeta lause joonides alla õige sõna.

Samblikud kuuluvad *bakteririiki / taimeriiki / seeneriiki / loomariiki*.

Õige valik annab 0,5 punkti.

- c. Miks saavad samblikud kasvada nt kivil, puudel, metallesemetel, kus paljud taimed kasvada ei saa?

Nad on vähenõudlikud ja vastupidavad, imavad niiskust kogu kehapiinnaga (tallusega). / Neil puuduvad juured (ei vaja mulda). / Nad saavad vajalikud ained õhust, ei vaja mulda.

Õige selgitus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei anta.

- d. Miks on samblikud looduses tähtsad? Too üks näide.

Samblikud valmistavad kasvupinda ette taimedele. / Samblikud pakuvad selgrootutele elupaiku. / Mõnele loomale on samblikud toiduks (nt põhjapõtradele). / Linnud kasutavad samblikke pesade tegemiseks. / Samblikud murendavad kivimeid (mulla teke).

Õige vastus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei anta.

9. Millised järgnevatest seente tunnustest on ühised taimedega, millised loomadega? Täida tabel märkides sobivasse lahtrisse X.

Seente tunnus	Taimedega ühine tunnus	Loomadega ühine tunnus
Aktiivne liikumisvõime puudub.	X	
Ei vaja elutegevuseks valgust.		X
Saab energia valmis orgaanilisest ainest.		X
Rakke ümbritseb rakukest.	X	

Iga õigesti märgitud tabeli veerg annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

Milliseid elutingimusi seened vajavad? Tõmba õigetele vastustele joon alla.

niiskus valgus kuivus soojus soolsus muld

Kõik elutingimused peavad olema õigesti valitud. Kokku 1 punkt. Poolikuid punkte ei anta.

10. Vaata pilte ja täida tabel valides sulgudest õige vastus.

			
Selgrootu rühm (käsna, limused, ussid, vähid, ämblikulaadsed, putukad)	<i>käsna</i>	<i>ämblikulaadsed</i>	<i>limused</i>
Liikumisorganid (lihaseline jalg, ujujalad, lülilised jalad, võrguniit, tiivad, puuduvad)	<i>puuduvad</i>	<i>lülilised jalad</i>	<i>lihaseline jalg</i>
Liikumisviis (kõnnib, ei liigu, roomab, lendab, ujub)	<i>ei liigu</i>	<i>kõnnib</i>	<i>roomab</i>

Iga õigesti täidetud lahter annab 0,5 punkti. Kokku 4 punkti.

11. Loe teksti, uuri joonist ja vasta küsimustele.

a. Miks on parasiitidel vaja peremeest või toiduobjekti vahetada? Tõmba õigele variandile joon alla.

- See kohastumus aitab talvel ellu jääda.
- See kohastumus aitab levitada puukentsefaliiti.
- See kohastumus annab rohkem eri toitaineid ja vitamiine.
- See kohastumus aitab kaasa nende laialdasemale levikule.

Õige valik annab 1 punkti.

b. Selgita, kes on parasiit.

Parasiit on organism, kes elab teise organismi kulul ning kahjustab teda, saades ise kasu.

Vastuses peab olema välja toodud, et parasiit on see, kes saab kasu ja teine osapool (peremees) saab kahju.

Õige selgitus annab 1 punkti. Kui vastus on poolik (välja on toodud ainult parasiidi kasu VÕI peremehe kahju), siis annab vastus 0,5 punkti.

c. Märki ristikesega (+) joonise põhjal kõik peremehed.

☐ puuk ☐ vastne ☒ hiir ☐ nümf ☒ koer ☒ metskits

Õigesti valitud vastused annavad kokku 1 punkti. Kõik peremehed peavad olema valitud õigesti. Kui üks peremeestest on jäänud märkimata või on märgitud vaid üks peremees, siis punkte ei anta.

d. Järjesta puugi elutsükli etapid alustades munast.

1. muna 3. nümf 4. täiskasvanud puuk ehk valmik 2. vastne

Õige järjestus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei anta.

e. Puugid levitavad ohtlikku närvisüsteemi kahjustavat haigust puukentsefaliiti.

Kuidas kaitsta end puukentsefaliiti nakatumise eest? Selgita kahe näite põhjal.

Vältida puukidega kokkupuudet. / Kanda heledaid riideid, millelt on lihtsam puuke märgata. / Kasutada puugitõrjevahendit. / Pärast looduses käimist enda keha kontrollida. / Vaksineerida end puukentsefaliidi vastu.

Iga õige näite kirjutamine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

12. Mis ülesannet täidavad erinevad elundkonnad? Kirjuta sobiv täht õige kirjelduse ette.

A. SEEDEELUNDKOND

C. Varustab rakke toitainetega.

B. HINGAMISELUNDKOND

D. Juhib kõiki organismi talitlusi.

C. VERERINGEELUNDKOND

B. Varustab verd hapnikuga ja aitab vabaneda gaasilistest jääkidest.

D. NÄRVISÜSTEEM

E. Toestab ja kaitseb keha ning annab kehale kuju.

E. TUGI- JA
LIIKUMISELUNDKOND

A. Toimub toitainete imendumine verre.

5 õiget sobitust annab 3 punkti.

3-4 õiget sobitust annab 2 punkti.

2 õiget sobitust annab 1 punkti.

1 õige sobitus punkte ei anna. Poolikuid punkte ei anta.

13. Närvisüsteemi jaotatakse kaheks – piirnenärvisüsteem ja kesknärvisüsteem. Täida ülesanded.

a. Loe väiteid ja otsusta, milline nendest kirjeldab kesknärvisüsteemi.

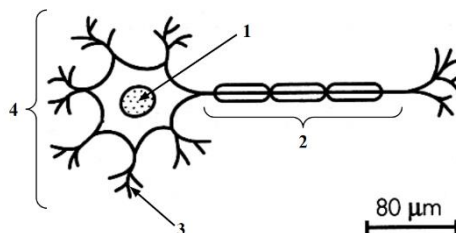
1. Selle moodustavad närvid, mis kannavad infot kehast peaaaju ja seljaajju.
2. Selle moodustavad peaaaju ja sisenõrenäärmed, mis edastavad info keha rakkudesse.
3. Selle moodustavad peaaaju, mis juhib organismi talitlust, ja seljaaju, mis juhib taatele allumatuid liigutusi.

Kesknärvisüsteemi ülesannet kirjeldab väide 3.

Õige numbri kirjutamine annab 1 punkti.

b. Närvisüsteemi väiksemad üksused on närvirakud. Kirjuta tabelisse närviraku osade nimetused: *dendriit*, *akson*, *närviraku keha*, *rakutuum*.

Rakuosa nr	Rakuosa nimetus
1	<i>rakutuum</i>
2	<i>akson</i>
3	<i>dendriit</i>
4	<i>närviraku keha</i>



Iga õige rakuosa nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

c. Refleks on organismi taatele allumatu vastusreaktsioon ärritusele, mis toimub refleksikaare vahendusel. Üks tuntumaid reflekse on põlverefleks. Järjesta refleksikaare etapid.

- 5 Lihaskokkutõmbus.
- 3 Seljaajus analüüsitakse sinna jõudnud impulssi ning tehakse otsus.
- 4 Impulss liigub lihasesse.
- 1 Põlve närvirakkudes tekib närviimpulss.
- 2 Impulss liigub seljaajju.

Õige järjestus annab 1 punkti. Osaliselt õige järjestuse eest punkte ei anta.

d. Millised ained kahjustavad närvisüsteemi? Tõmba õigetele vastustele joon alla.

seente mürgid niiske õhk tolm alkohol tubakas suhkur narkootikumid

Allolev tabel näitab, kuidas hinnata õpilase tehtud valikuid.

Õigeid valikuid	Valesid valikuid	Punktid
4	0	2
4	1	1,5
3	0	1,5
3	1	1
2	0	1
2	1	0,5
1	0	0,5

Kõik muud variandid hinnatakse 0 punkti vääriliseks.

e. Vali eelmisest loetelust üks aine ja selgita, mil moel see närvisüsteemi kahjustab.

Need ained hävitavad/kahjustavad närvirakke. / Närvisüsteemi töö aeglustub. / Närviimpulsid liiguvad aeglasemalt. / Reaktsioonikiirus väheneb. / Tekivad tasakaaluhäired ja koordinatsioonihäired. / Mälu halveneb. / Tekib sõltuvus.

Ammendav selgitus annab 1 punkti.

14. Nii nagu kõigil selgroogsetel loomadel, toimub ka inimesel paljunemine ainult suguliselt. Täida ülesanded.

a. Leia järgnevast valikust sugurakkude erinevused ja sarnasused. Märki tähed vastavasse lahtrisse.

A. toitainerikas
B. sisaldab sugukromosoomi
C. valmib munandis

D. organism toodab neid kõrge eani
E. valmimine algab puberteedieas
F. areneb munasarjas

Munarakk		Seemnerakk
A F	B E	C D

Iga õigesti paigutatud täht annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti.

b. HI-viirus (HIV) levib peamiselt sugulisel teel. Kuidas see veel võib levida? Tõmba õigetele joon alla.

- A. suudlemisel
- B. rinnapiimaga emalt imikule
- C. raseduse ja sünnituse ajal emalt lootele
- D. ostukeskuses ühist tualetti kasutades

E. tätoveerimisel eelnevalt puhastamata nõelaga

F. jõusaalis higist hantlit kasutades

G. HIV-positiivset kallistades

H. vereülekandel

Allolev tabel näitab, kuidas hinnata õpilase tehtud valikuid.

Õigeid valikuid	Valesid valikuid	Punktid
4	0	2
4	1	1,5
3	0	1,5
3	1	1
2	0	1
2	1	0,5
1	0	0,5

Kõik muud variandid hinnatakse 0 punkti vääriliseks.

c. Kuidas vältida HI-viirusega nakatumist? Too üks näide.

Vältida üheöösuhteid ja juhuslikke partnereid. / Seksuaalvahekorras kasutada kondoomi. / Hoiduda võõra verega kokkupuudet (nt tätoveerimine, augustamine, süstlad).

Ammendav vastus annab 1 punkti.

15. Polüdaktüülia on geneetiline puue, mille tagajärjel areneb inimese käel rohkem kui viis sõrme. Vaata polüdaktüülia pärandumisskeemi ja täida ülesanded.

a. Tõmba õigele lause osale joon alla.

Polüdaktüülia avaldumiseks peab laps saama seda määrava geeni vähemalt ühelt / mõlemalt vanemalt.

See on määratud dominantse / retsessiivse geenialleeli poolt.

Iga õige valik annab 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

b. Vali loetelust õige mõiste ja kirjuta see sobiva selgituse taha. Mõni mõiste jääb üle.

geen kromosoom mutageen mutatsioon dominantne alleel retsessiivne alleel

- 1) Koosneb DNA molekulist, mis on valkudega kokku pakitud. *kromosoom*
- 2) Geeni esinemise vorm, mille poolt määratud tunnuse avaldub alati. *dominantne alleel*
- 3) Geenide või kromosoomide struktuuri või arvu muutus. *mutatsioon*

- 4) DNA lõik, mis osaleb ühe või mitme tunnuse kujunemises. *geen*

Iga õige mõiste kirjutamine annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

16. Loe teksti ja täida ülesanded.

- a. Selgita kahe näite põhjal, millised tervisehädad kaasnevad ülekaaluga.**

Tõstab südame-veresoonkonna haigustesse, vähkkasvajatesse ning diabeeti haigestumise riski. / Avaldab mõju ka seedesüsteemile ja võivad tekkida ainevahetushäired. / Tõuseb vererõhk, tõuseb kolesteroolitase. / Mõjutab maksa tööd. / Tekib suurem trombioht. / Veresoonte lupjumine. / Insuliinitaseme suur kõikumine põhjustab väsimuse, ärrituvuse, uimasuse ja suurenenud magusaisu. / Pikaajaline ülekaal võib põhjustada probleeme liigestega (nt. kulumine).

Ammendav vastus, kus on välja toodud 2 näidet, annab 2 punkti.

- b. Nimeta hormoon, mis reguleerib vere suhkrusisaldust. *insuliin***

Õige vastus annab 1 punkti.

- c. Mis elund seda hormooni toodab? *kõhunääre / pankreas***

Õige vastus annab 1 punkti.

17. Loe teksti, uuri tabelit ja vasta küsimustele.

- a. Miks ei sobi noor mets kalakotkale pesitsemiseks? *Ta vajab vanu kõrgeid pesapuid.***

- b. Miks lendab kalakotkas talveks ära erinevalt merikotkast, kes talvitub siin?**

Kalakotkas toitub järvedel ja tiikidel, mis talvel jäätuvad.

- c. Eesti kalakasvatajatele makstakse hüvitist, kui nende kasvatustest kuni 25 km kaugusel pesitsevad kalakotkad. Miks seda tehakse? *Kalakotkad tekitavad toitudes kalakasvatusele majanduslikku kahju. / Püütakse vältida kalakotkaste tagakiusamist, kahjustamist, pesapuude raiumist kalakasvatajate poolt.***

- d. Miks vajavad looduskaitstjad andmeid kalakotkaste toitumise kohta? *Liigi kaitsmiseks on vaja tunda tema eluviisi ja vajadusi. / Nende andmete põhjal saab rakendada kaitsemeetmeid nt hüvitiste maksmist kalakasvatustele jmt.***

Uuri tabelit, milles on toodud seireandmed kalakotka pesitsemise kohta ühes piirkonnas. Vasta küsimustele.

- e. Arvuta kalakotka keskmine munade arv kurnas. *2,5***

- f. Varasemate uuringute põhjal on lennuvõimestunud poegade arv pesa kohta keskmiselt 1,2. Kas tabeli andmete põhjal lennuvõimestus selles piirkonnas tavapärasest rohkem või vähem poegi? *rohkem***
- g. Miks ei ole lennuvõimestunud poegi sama palju kui pesas mune? *Pesad võivad hävida tormiga. / Pojad võivad hukkuda nt keskkonnamürkide tõttu. / Vanemad võivad hukkuda ja pojad jäävad nälga. / Munad on haudumise käigus katki läinud, kuna munakoor on liiga habras/õhuke.***

Küsimuste a, b, c, d ja g vastused annavad 1 punkti. Kokku 5 punkti.

Küsimuste e ja f vastused annavad 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

Kogu ülesanne annab kokku 6 punkti.